

2016 年山东省烟台市中考化学试卷

解析版

一、选择题

1. 下列物质的变化中属于化学变化的是（ ）



A. 冰雪融化



B. 水果榨汁



C. 分离液态空气



D. 葡萄酿酒

2. 环境保护是 2016 年两会热点话题，下列说法错误的是（ ）

- A. 使用无磷洗衣粉预防水体富营养化
- B. 淘汰黄标车减少汽车尾气污染
- C. 深埋废旧电池减少重金属污染
- D. 使用低毒、低残留农药减轻环境污染

3. 正确的实验操作对实验结果、人身安全都非常重要，下列实验操作正确合理的是（ ）



A. 量取 9.5mL 液体



B. 测定溶液的 pH



C. 闻气体气味



D. 点燃酒精灯

4. 下列对宏观事实的微观解释错误的是（ ）

选项	事实	解释
A	水通电生成氢气和氧气	水中含有氢分子和氧分子
B	一氧化碳能燃烧，二氧化碳能灭火	二者分子构成不同
C	自然界中水的天然循环	水分子不断运动
D	稀盐酸、稀硫酸都能使紫色石蕊试液变红	稀盐酸和稀硫酸中都含大量氢离子

5. 下列有关水和溶液的说法正确的是（ ）

- A. 河水经过沉降、过滤、活性炭吸附后得到的水是纯净物
- B. 饱和溶液析出晶体后，溶液的溶质质量分数不一定减少
- C. 通过洗洁精的乳化作用，可将食用油溶解于水形成溶液
- D. 试剂瓶中的溶液在使用时不慎洒出一部分，剩余溶液溶质质量分数减少

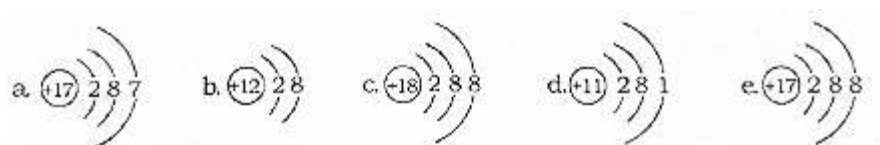
6. 2016 年 4 月 15 日是我国首个“全民国家安全教育日”。下列说法错误的是（ ）

- A. 煤矿的矿井要加强通风，防止发生爆炸
- B. 酒精能破坏蛋白质结构，可用于杀菌消毒
- C. 厨房天然气泄露，可打开抽油烟机排气
- D. 进入久未开启的地窖，要做灯火实验

7. 2015 年我国启动马铃薯主粮化战略。马铃薯中富含淀粉、蛋白质、维生素 C、磷、铁、钙等，被誉为“营养之王”。下列说法错误的是（ ）

- A. 维生素 C 可以预防坏血病
- B. 可用碘水检验马铃薯中的淀粉
- C. 钙元素可以预防甲状腺肿大
- D. 蛋白质、淀粉、维生素 C 都属于有机物

8. 如图是五种粒子的结构示意图，下列说法错误的是（ ）



- A. 图中粒子共能表示四种元素
- B. 图中表示阴离子的是 c、e
- C. 图中 b 粒子的化学符号为 Mg^{2+}
- D. 图中 d 粒子在化学反应中易失去电子

9. 2015 年 10 月，我国科学家屠呦呦因发现青蒿素（化学式为 $\text{C}_{15}\text{H}_{22}\text{O}_5$ ）而获得诺贝尔奖。青蒿素在加热条件下易分解。下列有关说法错误的是（ ）

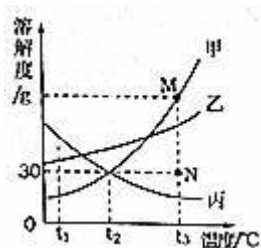
- A. 青蒿素由碳、氢、氧三种元素组成
- B. 青蒿素是由 $\text{C}_{15}\text{H}_{22}\text{O}_5$ 分子构成
- C. 青蒿素中氢元素的质量分数最高
- D. 提取青蒿素宜在低温下进行

10. 逻辑推理是一种重要的化学思维方法。以下推理正确的是（ ）

- A. 酸碱中和反应有水生成，有水生成的反应一定是酸碱中和反应
- B. 氧化物中含有氧元素，含氧元素的化合物一定是氧化物
- C. 碱的溶液能使无色酚酞试液变红，能使无色酚酞试液变红的一定是碱的溶液
- D. 化学变化中分子种类发生改变，分子种类发生改变的变化一定是化学变化

二、选择题（有一个或两个选项符合题意）

11. 如图是甲、乙、丙三种固体物质的溶解度曲线。下列叙述正确的是（ ）

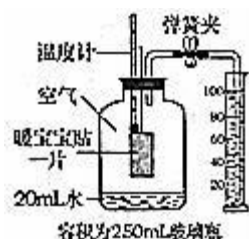


- A. $t_1^\circ\text{C}$ 时，等质量的甲、乙溶液中所含溶质的质量为乙>甲
- B. $t_2^\circ\text{C}$ 时，20g 丙能溶解于 50g 水中形成 70g 溶液
- C. 若要将 N 点的甲溶液转变为 M 点的甲溶液，可采取恒温蒸发溶剂的方法
- D. $t_3^\circ\text{C}$ 时，将甲、乙、丙三种物质的饱和溶液降温至 $t_2^\circ\text{C}$ ，所得溶液溶质质量分数的大小关系为乙>甲>丙

12. 下列除去杂质的方法错误的是（ ）

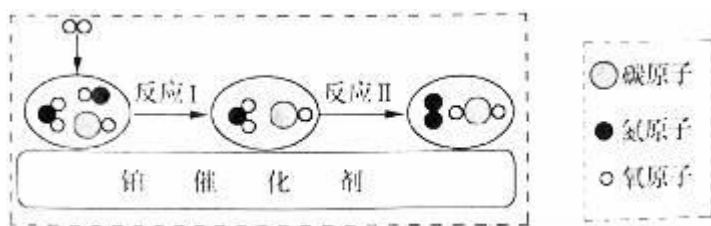
选项	物质（括号内为杂质）	除去杂质的方法
A	MnO_2 (KCl)	加水溶解、过滤、洗涤、干燥
B	CaO (CaCO_3)	高温煅烧至固体质量不再改变
C	N_2 (O_2)	通过灼热的足量的铜网
D	NaOH 溶液 (Na_2CO_3)	滴加适量氯化钙溶液，过滤

13. 暖宝宝贴（主要成分为铁粉、木炭、食盐）的热量来源与铁粉的氧化。小涛同学设计使用暖宝宝贴来测定空气中氧气的含量，实验开始前的装置如图所示，实验后从量筒中流入玻璃瓶（容积为 250mL）中的水的体积为 45mL（铁粉生锈消耗的水忽略不计）。下列说法错误的是（ ）



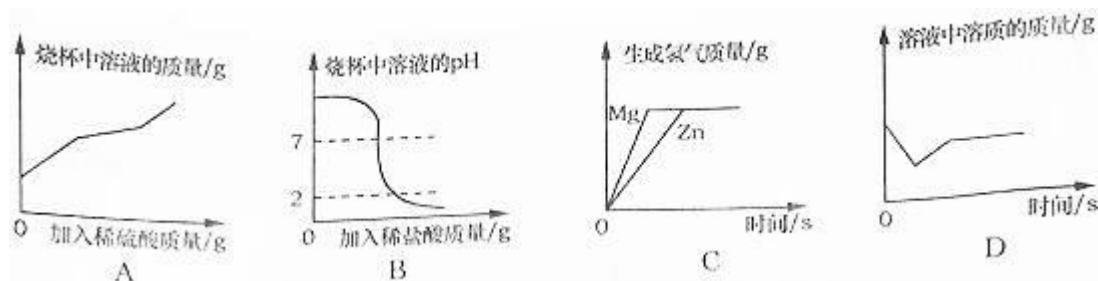
- A. 实验前必须检查装置的气密性
- B. 通过本次实验数据测得空气中氧气的体积分数为 18%
- C. 若实验测得空气中氧气体积分数偏低，可能是暖宝宝贴的使用数量不足
- D. 必须等温度计的读数恢复至实验前的温度后才能记录量筒内剩余水的体积

14. 汽车尾气净化装置中装有铂催化剂，尾气在催化剂表面反应的微观过程可用图表示。下列有关说法正确的是（ ）



- A. 反应 I 中的反应物分子有三种
- B. 反应 II 属于置换反应
- C. 反应 II 中参加反应的二氧化氮与一氧化碳的分子个数比为 1:2
- D. 此净化装置可以消除一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮对空气的污染

15. 下列图象能正确反映其对应的实验操作的是 ()



- A. 向盛有部分变质的氢氧化钠溶液的烧杯中滴加稀硫酸至过量
- B. 向盛有一定量的氢氧化钠溶液的烧杯中逐滴加入 pH=2 的稀盐酸至过量
- C. 相同质量的镁、锌分别与足量的溶质质量分数相同的稀盐酸反应
- D. 某温度时, 向一定量的饱和氢氧化钙溶液中加入少量氧化钙, 再恢复到原温度

三、理解与应用

16. 现在很多家庭自备干粉灭火器, 其中一种灭火器是利用压缩的二氧化碳吹干粉(干粉的主要成分是磷酸二氢铵)灭火。

- (1) 灭火器中的二氧化碳可利用空气中含量最多的气体来代替, 该气体是 氮气。
- (2) 磷酸二氢铵 ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$) 受热分解时吸收大量的热, 并能在可燃物表面形成一层玻璃状的覆盖层。其灭火原理是 降温、隔绝氧气。
- (3) 报废灭火器中的 $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$ 可做化肥, 但不能作为 氮肥 (填字母序号) 使用。
- A、氮肥 B、磷肥 C、钾肥 D、复合肥
- (4) 铁质的灭火器罐体容易生锈。请你写出一种防止铁生锈的方法 涂漆。工业上常用稀盐酸除铁锈 (Fe_2O_3), 该反应的化学方程式是 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

17. 2015 年中国航空业高速发展。先进无人机亮相国庆阅兵式, 首架大飞机 C919 总装下线。

(1) 用来制造无人机的碳纤维复合材料属于_____ (填“纯净物”或“混合物”)。已知自然界中存在碳 - 12、碳 - 13、碳 - 14 三种不同的原子, 这三种原子都属于同种元素的原因是_____。

(2) 某种无人机的动力来源于锂电池, 锂电池放电时的原理是锂和二氧化锰反应生成亚锰酸锂 (LiMnO_2), 则锂电池放电时的能量转化是_____。在化合物中锂元素通常显 +1 价, 则 LiMnO_2 中锰元素的化合价是_____。

(3) C919 发动机上的压气机将高密度空气 (高压压缩后的空气) 压入燃烧室, 能促进航空煤油的燃烧, 使燃油消耗减少 16%, 请你从微观角度解释高密度空气能使航空煤油燃烧更充分的原因是_____。该技术的使用对环境保护的意义是_____ (任答一点)。



18. 2015 年第 21 届联合国气候变化大会的核心议题是碳排放及全球气候变暖。

(1) 自然界中二氧化碳的消耗主要有以下两个过程: ①绿色植物光合作用吸收二氧化碳和水生成葡萄糖 ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) 和氧气。②自然界中的水体吸收二氧化碳生成碳酸。从物质转化的角度看, 上述两个反应的反应物相同, 而产物却完全不同, 其原因是_____。光合作用的化学方程式是_____。

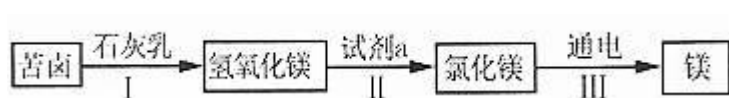
(2) 二氧化碳可被压缩成液态, 封存在地质结构中。从微观角度解释二氧化碳能够压缩成液态的原因是_____。如果 CO_2 被封存在含氢氧化钙的地下咸水层中, 则可转化为固态碳酸盐, 该反应的化学方程式是_____。

(3) 科学家利用太阳能可将二氧化碳和水转化为“合成气” (H_2 和 CO 的混合气体)。用“合成气”为原料生产甲醇 (CH_3OH) 时, 按照“绿色化学”原则, 应调节“合成气”中 H_2 和 CO 的分子个数比为_____。

19. 海水晒盐得到粗盐, 剩余的母液称为苦卤, 粗盐和苦卤用途广泛。

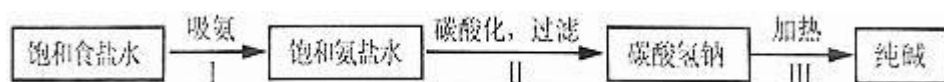
(1) 为了除去粗盐溶液中的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} , 可按照下列实验步骤进行: ①加过量 BaCl_2 溶液②加过量 NaOH 溶液③加过量 Na_2CO_3 溶液④过滤⑤加入适量盐酸。其中步骤③加过量 Na_2CO_3 溶液的目的是_____。

(2) 利用苦卤制取镁, 主要流程如图:



步骤 II 中的试剂 a 是_____。步骤 I 中反应的化学方程式是_____。

(3) 采用氨碱法生产纯碱, 主要流程如图:



①上述 I、II 两个步骤总反应的化学方程式是_____。

②从步骤 II 过滤后的滤液中可获得铵态氮肥。检验铵态氮肥的方法是_____。

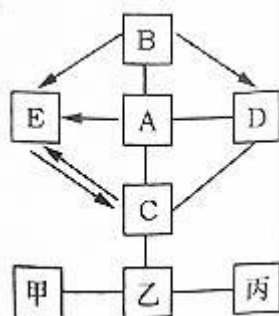
20. 如图中的物质为初中化学常见物质，他们之间的反应关系如图所示（“→”表示转化关系，“-”表示相互能反应，部分反应物、生成物或反应条件已略去）。甲与 A 溶液反应得到浅绿色溶液；A、B 发生中和反应，产物之一是厨房内常用的调味品；C 常用于改良酸性土壤，且 C 的溶液与 D 的溶液反应可得到 B；C 的溶液与乙的溶液反应生成蓝色沉淀；乙与丙两种溶液反应生成两种不同颜色的沉淀。请回答：

(1) 甲的化学式是_____；D 的化学式是_____。

(2) 欲通过一步实验证明 A、B 是否恰好完全反应，需要向 A、B 反应后的溶液中加入的试剂是_____。

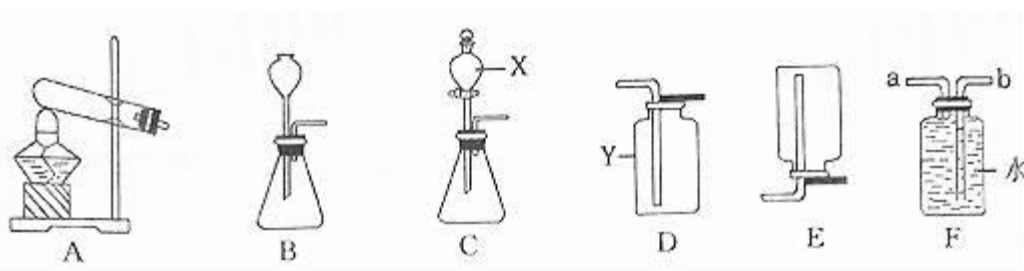
(3) E→C 反应的化学方程式是_____。

(4) 乙与丙两种溶液反应的化学方程式是_____。



四、实验与探究

21. 如图是实验室制取气体的有关装置图，据图回答下列问题：



(1) 写出图中标号仪器的名称：X_____，Y_____。

(2) CO_2 的制取方法有多种，若用加热碳酸氢钠固体制取 CO_2 ，应选用的发生装置为_____（填装置序号，下同），收集装置为_____；若用大理石与稀盐酸反应制取 CO_2 ，则反应的化学方程式为_____。

(3) 小海同学在装置 B 中加入 15% 的过氧化氢溶液和二氧化锰制取氧气。

①若用 F 装置收集氧气，氧气应从_____（填“a”或“b”）端通入。

②实验中发现不能得到平稳的氧气流.小涛同学提出可以从两个方面加以改进:

一是将制取的装置B换为上图中的装置_____;

二是将过氧化氢溶液加水稀释.如果把50g溶质质量分数为15%的过氧化氢溶液稀释成溶质质量分数为10%的溶液,需加水的质量为_____克.

22. 久置的铜制品表面能生成绿色的铜锈[主要成分为 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$], 某化学兴趣小组对铜生锈的条件进行了以下探究.

【提出猜想】根据铜锈的组成元素推测, 铜生锈可能是铜与空气中的二氧化碳、水等物质反应的结果.

【实验设计】兴趣小组同学取打磨光亮的铜丝, 设计了如图所示的四个实验.



【现象分析】若干天后, 发现只有D瓶中的铜丝出现绿色的铜锈, 其他瓶中的铜丝均无铜锈出现.

(1) 实验B、C瓶中所使用的蒸馏水是经煮沸后迅速冷却的蒸馏水, 其目的是_____.

(2) B瓶与D瓶中的现象对比, 可以得出的结论是_____.

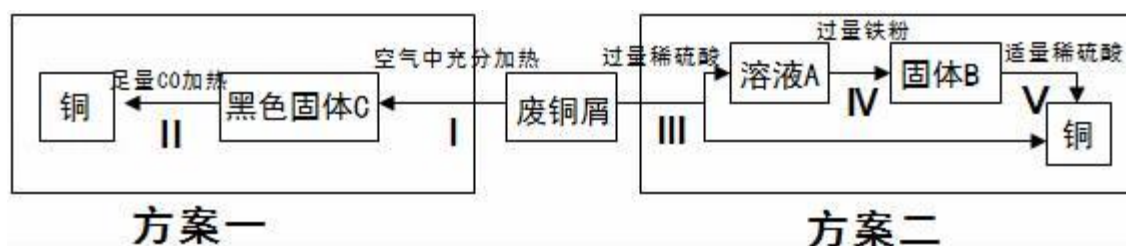
【实验结论】由上述四个实验可分析得出, 铜生锈是铜与空气中的_____共同作用的结果.

【拓展探究】以锈蚀严重的废铜屑为原料, 回收制取纯铜.

查阅资料: $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 = 2\text{CuSO}_4 + 3\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$



如图是该兴趣小组设计的两种回收铜的实验方案:



【分析评价】①步骤II反应过程中发生了还原反应的物质是_____ (填化学式).

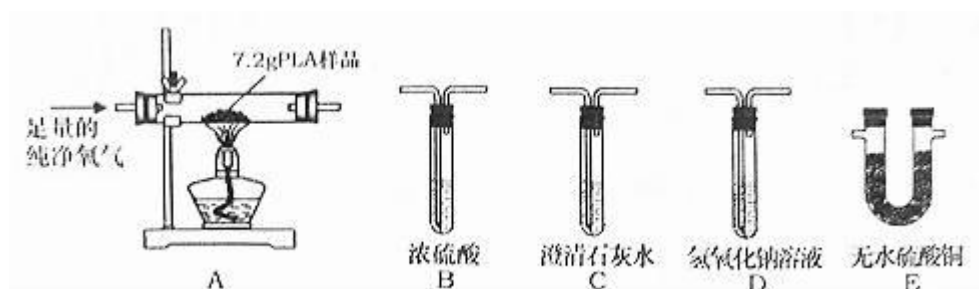
②步骤III、IV、V都需要进行的实验操作是_____.

③步骤V过程发生反应的化学方程式为_____.

④同一份废铜屑分别通过上述两种方案最终得到的铜的质量: 方案一_____ (填“>”或“=”或“<”) 方案二. 以上两种方案中, 方案二优越于方案一, 理由是_____ (任答一点).

23. PLA 是一种新型可降解塑料，能有效缓解塑料垃圾造成的白色污染。已知 PLA 由碳、氢、氧三种元素组成，为了测定 7.2gPLA 样品氧元素的质量，某化学兴趣小组进行了以下探究。

【实验设计】查阅资料，无水硫酸铜遇水由白色变成蓝色



将 7.2gPLA 样品充分燃烧，为分别吸收燃烧产物并通过清晰可见的现象检验吸收是否完全，以上实验装置正确的连接顺序是：A→____→____→____→____（填写装置的字母序号）。

【分析与结论】①实验中选择纯净的氧气而不用空气的原因是_____。

②装置 E 的作用是_____。

③正确连接装置后，确认气密性良好。充分燃烧 7.2gPLA 样品，测得相关实验数据见下表（已知燃烧产物被完全吸收，灰烬质量忽略不计）。

通过分析与计算，可知 7.2gPLA 样品中含有氧元素的质量为_____克，该 PLA 样品中碳、氢、氧三种元素的原子个数最简整数比为_____。

装置	B	C	D	E
实验前质量/g	160	150	150	100
实验后质量/g	163.6	150	163.2	100

五、分析与计算

24.

2015 年 5 月中国自主知识产权抗癌新药“西达苯胺”全球上市。我国有了自己原创的抗癌新药。某种西达苯胺（化学式为 $C_{22}H_{19}FN_4O_2$ ）药片中，除了含有西达苯胺外，还含有淀粉。

（1）西达苯胺的相对分子质量为 390。

（2）药厂检验室对该西达苯胺药片进行检验，若测得药片中氟元素的含量为 $\frac{19}{19500}$ ，则该药片中西达苯胺的质量分数是多少？

25.

某化学小组为了探究一瓶久置在空气中的氢氧化钠样品（不含有水分）的变质程度，进行了如下实验：取该氢氧化钠样品 13.3g 于烧杯中，加水完全溶解，然后向烧杯中逐渐加入一定溶质质量分数的氯化钡溶液，反应过程中对加入氯化钡溶液的质量与烧杯中产生沉淀的质量进行了记录，部分数据见表。

加入氯化钡溶液的质量/g	20	40	80
生成沉淀的质量/g	1.97	3.94	5.91

试分析计算：

(1) 13.3g 氢氧化钠样品中碳酸钠的质量。

(2) 13.3g 氢氧化钠样品变质前的质量。(已知：Ba 的相对原子质量为 137)

参考答案

一、选择题 1. D 2. C 3. B 4. A 5. B 6. C 7. C 8. B 9. C 10. D

二、选择题(有一个或两个选项符合题意) 11. CD 12. D 13. B 14. CD 15. AD

三、理解与应用

16. (1) 氮气；(2) $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 \xrightarrow{\Delta} \text{H}_3\text{PO}_4 + \text{NH}_3 \uparrow$ ；(3) C；(4) 喷漆； $6\text{HCl} + \text{Fe}_2\text{O}_3 = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

17. (1) 混合物；具有相同的质子数；(2) 化学能转化为电能；+3；(3) 煤油分子与氧分子接触更充分；可以减弱温室效应。

18. (1) 反应条件不同； $6\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow[\text{光照}]{\text{叶绿素}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2$ ；

(2) 二氧化碳分子之间有间隔； $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$ ；

(3) 1: 2

19. (1) 除去溶液中的钙离子和钡离子；

(2) $\text{MgCl}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCl}_2 + \text{Mg}(\text{OH})_2 \downarrow$ ；(3) $\text{NH}_3 + \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{NaCl} = \text{NaHCO}_3 + \text{NH}_4\text{Cl}$ ；

②加氢氧化钠溶液混合加热能放出气体，这种气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。 20. (1) Fe； Na_2CO_3 ；

(2) 酚酞溶液；(3) $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ ；(4) $\text{BaCl}_2 + \text{CuSO}_4 = \text{CuCl}_2 + \text{BaSO}_4 \downarrow$ 。 四、实验与探究

21. (1) 分液漏斗；集气瓶；(2) A；D； $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} = \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ ；(3) ①a；②C；25。

22. (1) 除去水中溶解的氧气；(2) 氧气、水和二氧化碳；【分析评价】①CuO；②过滤；

③ $\text{Fe} + \text{H}_2\text{SO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{H}_2 \uparrow$ ；④=；方案二不需加热。 23. 【实验设计】B；E；D；C；

【分析与结论】①空气中含有二氧化碳、水蒸气等，对验证结果有影响；②验证水蒸气是否被完全吸收；

③3.2；3: 4: 2。 五、分析与计算 24. (1) 390；(2) 2%。 25. (1) 3.18g。 (2) 12.52g